第 0 章 导览：这门课想让你获得什么

> 本章目标：用十分钟看清整门课的地形——它由哪几块组成、每块解决什么问题、你该按什么顺序读、以及哪些内容只需知道入口而不必现在掌握。

0.1 一句话定位

这门课不是"AI 原理课"，也不是"提示词大全"。它想解决的是同一个问题在三个层面的版本：

- **认清**：你面前这套东西，哪些是模型、哪些是产品、哪些是你自己写的程序；
- **用好**：把任务说清楚，把结果验证掉，把上下文管住；
- **做出来**：在有限时间里，交付一个能运行、能验收、说得出限制的作品。

"AI + VibeCoding"这个标题里，重心在后者。模型会一直换代，接口会一直改；而"把需求拆清楚、把结果验掉、把版本留住"这套动作，换十代模型仍然成立。

0.2 六条主线

全课程围绕六条线展开，每一章都至少落在这六条之一上：

主线	要回答的问题	主要章节
它是什么	模型、产品、API、Agent、普通程序的区别	1、3、4、5
它怎么算	token、注意力、生成、训练与推理	2、3、4
怎么拿到	订阅、API、本地部署、成本与合规	6、10
怎么说话	目标/背景/限制/验收，迭代与纠错	7、9
怎么不信错	幻觉分类、证据等级、四级验证	8、12
怎么交付	项目路径、验收标准、能力边界	11、12、13

一条经验：**初学者最容易停在"它是什么"，从业者最容易跳过"怎么不信错"。** 这门课把后者放在与前者同等的位置。

0.3 章节地图

全书十三章，分四部分。带 ★ 的是核心章，时间紧时优先读；其余可作补充材料。

第一部分 理解（第 1–4 章）

章	标题	一句话	优先级
1	什么是 AI	八级台阶：从写死的规则到学出来的能力	★
2	数学与模型基础	十个直觉，不推公式	参考
3	神经网络与训练	结构怎么进化，能力从哪来	参考
4	Token、注意力与语言模型	一句话如何变成一个字的输出	★

第二部分 使用（第 5–9 章）

章	标题	一句话	优先级
5	Agent 与 Harness	从聊天到干活，差别在循环与权限	★
6	获取模型：渠道、订阅、API 与成本	三条路、一笔账、一条安全底线	★
7	和 AI 对话	把需求说到能被执行	★
8	幻觉、遵守与验证	三种失败、四级验证	★
9	上下文、记忆与工作流	污染、预算与交接	★

第三部分 往外看（第 10 章）

章	标题	一句话	优先级
10	多模态与本地模型	输入输出图谱、生图路线、显存与量化	选读

第四部分 做出来（第 11–13 章）

章	标题	一句话	优先级
11	VibeCoding 实战	能力地图、交付路径、人是路由器	★
12	项目案例：机械臂	一个真实系统的分层、约束与诚实状态表	★
13	教学安排与考核	四周课表、六个项目、评分与验收	教师必读

0.4 四条学习路径

不同的人该有不同的读法。

- **零基础学生（12 学时）**：0 → 1 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8 → 9 → 11 → 12。第 2、3 章当字典查，第 10 章选读。
- **有编程基础、想尽快上手**：0 → 4 → 5 → 7 → 8 → 9 → 11 → 12。原理章可先跳过，遇到不懂的词回查第 2 章。
- **教师备课**：0 → 13 → 各章"课后题"→ 12。先看课表与评分，再决定哪些章精讲、哪些留给学生自读。
- **只想了解 AI 是什么**：0 → 1 → 4 → 10 → 11.7。约两小时。

0.5 首期要求与后续方向

课程面向的是"会用 AI 做事"而非"会训练模型"。下表说明每个主题在首期要求做到什么程度，以及后续可以往哪走。

主题	首期要求	后续方向
AI 模型类型	认识文本、语音、图像等任务；亲手完成少量实验	更多模型选型与组合
与 AI 对话	说明目标、背景、限制、完成标准；根据结果继续修改	复杂任务规格与评测
幻觉、知识不足、不遵守	能区分现象，知道要查资料、补条件或实际测试	系统化评测与约束机制
Transformer	用直观例子认识 token、信息关联、逐步生成；不考公式	注意力计算、模型结构
文件、程序与少量代码	会保存和运行，能理解并修改参数、简单规则	变量、函数、状态、模块
Coding Agent	在限定项目中完成小改动，检查结果并保留版本	更独立的项目开发
上下文管理	提供当前需求和有效信息，整理简短交接记录	压缩、检索、持久状态
Harness	先实践"一次一改、执行检查、权限限制、失败停止"	显式配置与设计 Harness
Subagent、MCP	选讲或演示，不作全员考核	工具配置、分工与通信
API 与计费	理解"程序向服务发送请求"；教师演示用量	独立调用、错误处理、预算控制
本地模型	在预配置环境中启动、换输入、复现与观察	从零安装、量化、服务化

主题	首期要求	后续方向
Hugging Face、GitHub	知道用途，在指定页面查找必要信息	独立找模型、读文档、管代码
网络访问、账号与订阅	主要由教师课前处理；保留必要的连接与排障解释	获授权环境中的服务配置
图像、视频生成	演示或选修，不要求全员本地部署	专项模型实验
机械臂、ESP32、随动视觉	首期可以展示，不作为共同毕业项目	独立硬件课程

读这张表的方式：**左列是必须会，右列是知道了有用但不必现在会。** 考试与验收只看左列。

0.6 这门课不教什么

说清楚边界，比列大纲更重要：

- 不教训练大模型，不教微调，不要求会推导反向传播；
- 不教数学证明，第 2 章只给直觉；
- 不承诺"学完能靠 AI 独立做出任何软件"，第 11 章会讲清楚能力的边界在哪里；
- 不推荐具体服务商、不承诺任何价格，价格与可用性以官网为准；
- 不提供绕过地区限制或规避付费的方法，第 6 章只讲合规渠道。

0.7 怎么用这些材料

课程材料有两份，内容一致但用法不同：

Markdown 讲义适合精读与打印。每章独立成篇，可以直接用 Typora 配上偏纸张质感的主题导出 PDF；章节末尾的课后题是留给你的，不是装饰。

配套网站适合课上演示与随时查阅。除了同样的章节正文，它还提供几样纸质材料做不到的东西：

- **可动手的小实验**：分词与成本估算、梯度下降、注意力热力图、上下文预算表、Agent 循环与故障注入、量化体积估算；
- **章末自测**：每章配题，答完立即给解释；
- **章节内目录与检索**：长文档里快速定位。

网站可以公网访问，也可以在演示机上从仓库直接跑起来（见站点根目录的说明）。断网时以本地运行的版本为准——课堂不该依赖现场网络。

> 要点：讲义回答"为什么"，网站回答"试一试"。两者读同一个知识，但一个用文字说服你，一个让你自己看见。

0.8 开始之前

如果你现在只想做一件事：打开第 1 章，读 1.1 节那张"八级台阶"的图。它会在后面十章里反复出现；等你读完第 12 章再回来看，会发现每一级台阶都对应着项目里的一层代码。

准备好了就翻页。

课后题

1. 用一句话说出你学这门课最想解决的一个具体问题（不是"想了解 AI"）。
2. 按 0.4 的四条路径，给自己选一条，并写下你打算跳过哪些章、为什么。
3. 对照 0.5 的表，勾出你已经会的三行和完全不会的三行。
4. 思考题：0.6 列了五条"不教"。你认为其中哪一条最容易被误解为"这门课不专业"？为什么？